

Klimaat doorheen de geologische tijd

12 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een oordeel: zeg niet alleen wát je vindt, maar ook waaróm, met een begrip uit de leerstof.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Hoe we het weten

Schrijf bij elk archief wat het je vertelt.

1. Wat vertelt het?

- a) luchtbellen in een ijskern _____
- b) de breedte van boomringen _____
- c) stuifmeelkorrels in veen _____
- d) schelpjes in zeesediment _____

2. Hoe ver gaan de diepste ijskernen van Antarctica terug? _____

3. Een archief dat het klimaat van vroeger bewaart, noemen we een proxy.

- ☐ waar ☐ niet waar

2 IJstijden

Antwoord kort.

4. Hoeveel jaar geleden was de laatste ijstijd op haar hoogtepunt?

5. Hoeveel meter lager stond de zeespiegel toen? _____

6. Waarom kon je toen te voet van het vasteland naar Engeland?

7. Hoe heet een warmere periode tussen twee ijstijden? _____

3 De cycli van Milanković

Vul de tabel aan.

8.

cyclus	wat verandert	periode
excentriciteit	de vorm van de baan rond de zon	ongeveer 100 000 jaar
obliquiteit	_____	_____
precessie	_____	_____

9. Die cycli veranderen de totale energie van de zon nauwelijks. Waarom beslissen ze dan toch over een ijstijd?

4 De andere oorzaken

Schrijf K (koelt af) of W (warmt op).

10. K of W?

- a) een zware vulkaanuitbarsting met veel aerosolen _____
- b) meer CO₂ in de atmosfeer _____
- c) een grotere ijsskape, dus een hoger albedo _____
- d) de oceaan geeft CO₂ af bij opwarming _____

11. Leg de terugkoppeling van het ijs-albedo in eigen woorden uit, en zeg of ze versterkt of afremt.

12. Een vulkaanuitbarsting koelt de aarde jarenlang af, een CO₂-stijging warmt haar eeuwenlang op.

- ☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Hoe we het weten

- 1** a) de samenstelling van de lucht van toen, dus ook het CO₂-gehalte · b) hoe gunstig elk groeiseizoen was · c) welke planten er groeiden, dus het klimaat · d) de temperatuur van het zeewater
- 2** ongeveer 800 000 jaar
- 3** waar

2. IJstijden

- 4** ongeveer 20 000 jaar
- 5** ongeveer 120 m lager
- 6** Al dat water zat vast in de ijskappen, dus stond de zeespiegel veel lager. De ondiepe Noordzee lag droog en vormde een vlakte met rivieren waar mensen en dieren over trokken.
- 7** een interglaciaal

3. De cycli van Milanković

- 8** obliquiteit: de helling van de aardas, tussen 22,1° en 24,5°, ongeveer 41 000 jaar · precessie: de tolbeweging van de aardas, ongeveer 26 000 jaar
- 9** Ze verdelen de energie anders over de breedten en de seizoenen. Een koele zomer in het noorden volstaat: dan smelt de sneeuw van de winter niet helemaal, het albedo stijgt en terugkoppelingen versterken de afkoeling.

4. De andere oorzaken

- 10** a) K · b) W · c) K · d) W
- 11** Minder ijs betekent een donkerder oppervlak, dus meer opname van zonlicht, dus meer opwarming, dus nog minder ijs. Het effect versterkt zichzelf: een positieve of versterkende terugkoppeling.
- 12** waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
